



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2021 - 2022)

JEE(Advanced)
FULL SYLLABUS
27-02-2022

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST COURSE : (SCORE-I)

PAPER-2

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 198

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

GENERAL :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
2. Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **32** pages and that all the **18** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.

OPTICAL RESPONSE SHEET :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
11. Darken the bubble  **COMPLETELY.**
12. The correct way of darkening a bubble is as : 
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
15. Take **$g = 10 \text{ m/s}^2$** unless otherwise stated.

QUESTION PAPER FORMAT :

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.

Please see the last page of this booklet for rest of the instructions

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140,

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

Space for Rough Work

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

PART-1 : PHYSICS

SECTION-I : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

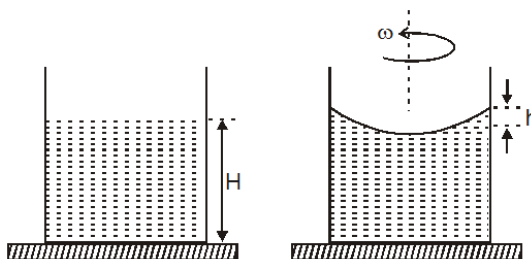
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

1. A beaker of radius r is filled with water (refractive index $\frac{4}{3}$) up to a height H as shown in the figure on the left. The beaker is kept on a horizontal table rotating with angular speed ω . This makes the water surface curved so that the difference in the height of water level at the center and at the circumference of the beaker is h ($h \ll H$, $h \ll r$), as shown in the figure on the right. Take this surface to be approximately spherical with a radius of curvature R . Which of the following is/are correct? (g is the acceleration due to gravity)



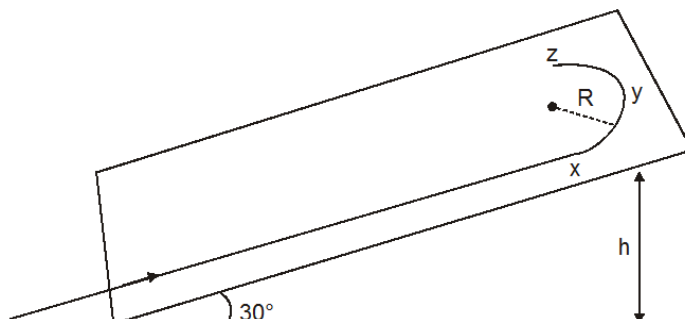
(A) $R = \frac{h^2 + r^2}{2h}$

(B) $R = \frac{3r^2}{2h}$

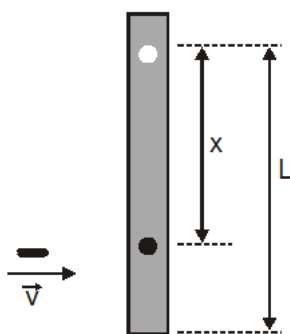
(C) Apparent depth of the bottom of the beaker is close to $\frac{3H}{2} \left(1 + \frac{\omega^2 H}{2g} \right)^{-1}$

(D) Apparent depth of the bottom of the beaker is close to $\frac{3H}{4} \left(1 + \frac{\omega^2 H}{4g} \right)^{-1}$

2. A student skates up a ramp that makes an angle 30° with the horizontal. He/she starts (as shown in the figure) at the bottom of the ramp with speed v_0 and wants to turn around over a semicircular path xyz of radius R during which he/she reaches a maximum height h (at point y) from the ground as shown in the figure. Assume that the energy loss is negligible and the force required for this turn at the highest point is provided by his/her weight only. Then (g is the acceleration due to gravity)



- (A) $v_0^2 - 2gh = \frac{1}{2}gR$
- (B) $v_0^2 - 2gh = \frac{\sqrt{3}}{2}gR$
- (C) the centripetal force required at points x and z is zero
- (D) the centripetal force required is maximum at points x and z
3. A rod of mass m and length L , pivoted at one of its ends, is hanging vertically. A bullet of the same mass moving at speed v strikes the rod horizontally at a distance x from its pivoted end and gets embedded in it. The combined system now rotates with angular speed ω about the pivot. The maximum angular speed ω_M is achieved for $x = x_M$. Then



(A) $\omega = \frac{3vx}{L^2 + 3x^2}$

(B) $\omega = \frac{12vx}{L^2 + 12x^2}$

(C) $x_M = \frac{L}{\sqrt{3}}$

(D) $\omega_M = \frac{v}{2L} \sqrt{3}$

Space for Rough Work

4. In an X-ray tube, electrons emitted from a filament (cathode) carrying current I hit a target (anode) at a distance d from the cathode. The target is kept at a potential V higher than the cathode resulting in emission of continuous and characteristic X-rays. If the filament current I is decreased to $\frac{I}{2}$, the potential difference V is increased to $2V$, and the separation distance d is reduced to $\frac{d}{2}$, then
- (A) the cut-off wavelength will reduce to half, and the wavelengths of the characteristic X-rays will remain the same
 - (B) the cut-off wavelength as well as the wavelengths of the characteristic X-rays will remain the same
 - (C) the cut-off wavelength will reduce to half, and the intensities of all the X-rays will decrease
 - (D) the cut-off wavelength will become two times larger, and the intensity of all the X-rays will decrease
5. Two identical non-conducting solid spheres of same mass and charge are suspended in air from a common point by two non-conducting, massless strings of same length. At equilibrium, the angle between the strings is α . The spheres are now immersed in a dielectric liquid of density 800 kg m^{-3} and dielectric constant 21. If the angle between the strings remains the same after the immersion, then
- (A) electric force between the spheres remains unchanged
 - (B) electric force between the spheres reduces
 - (C) mass density of the spheres is 840 kg m^{-3}
 - (D) the tension in the strings holding the spheres remains unchanged

Space for Rough Work

6. Starting at time $t = 0$ from the origin with speed 1 ms^{-1} , a particle follows a two-dimensional trajectory in the x - y plane so that its coordinates are related by the equation $y = \frac{x^2}{2}$. The x and y components of its acceleration are denoted by a_x and a_y , respectively. Then
- (A) $a_x = 1 \text{ ms}^{-2}$ implies that when the particle is at the origin, $a_y = 1 \text{ ms}^{-2}$
- (B) $a_x = 0$ implies $a_y = 1 \text{ ms}^{-2}$ at all times
- (C) at $t = 0$, the particle's velocity points in the x -direction
- (D) $a_x = 0$ implies that at $t = 1 \text{ s}$, the angle between the particle's velocity and the x axis is 45°
-

Space for Rough Work

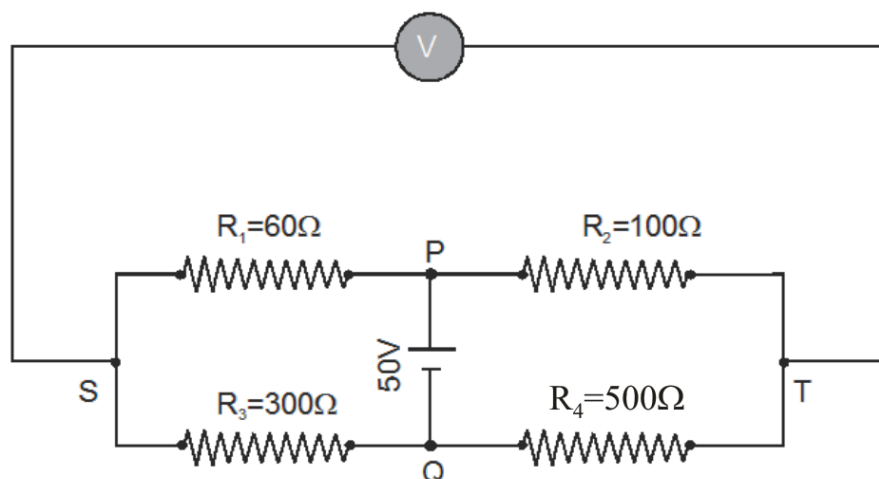
SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

1. A spherical bubble inside water has radius R . Take the pressure inside the bubble and the water pressure to be p_0 . The bubble now gets compressed radially in an adiabatic manner so that its radius becomes $(R-a)$. For $a \ll R$ the magnitude of the work done in the process is given by $(4\pi p_0 R a^2)X$, where X is a constant and $\gamma = C_p/C_v = 41/30$. The value of X is _____.
2. In the balanced condition, the values of the resistances of the four arms of a Wheatstone bridge are shown in the figure below. The resistance R_3 has temperature coefficient $0.0004\text{ }^\circ\text{C}^{-1}$. If the temperature of R_3 is increased by $100\text{ }^\circ\text{C}$, the voltage developed between S and T will be _____ volt.

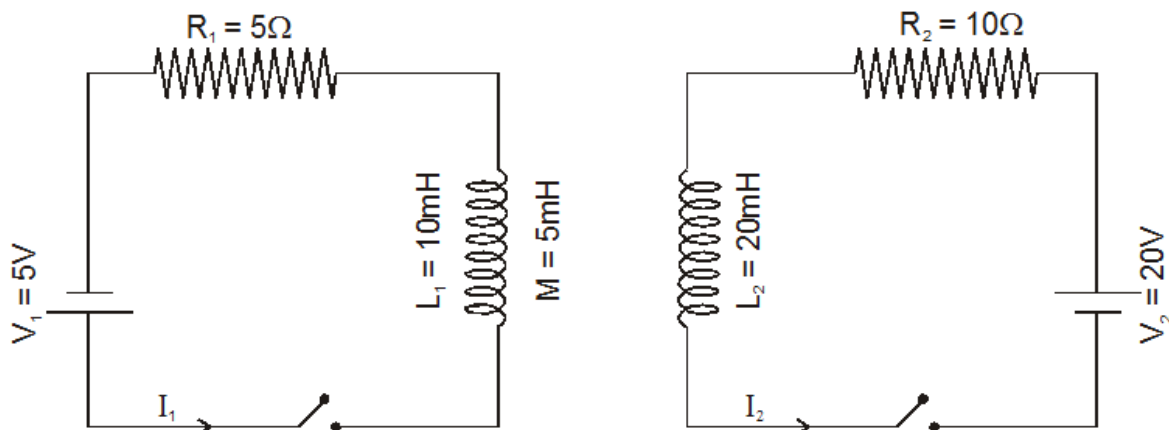


Space for Rough Work

3. Two capacitors with capacitance values $C_1 = 2000 \pm 10$ pF and $C_2 = 3000 \pm 15$ pF are connected in series. The voltage applied across this combination is $V = 5.00 \pm 0.02$ V. The percentage error in the calculation of the energy stored in this combination of capacitors is _____.
4. A cubical solid aluminium (bulk modulus $= -V \frac{dP}{dV} = 70$ GPa) block has an edge length of 1 m on the surface of the earth. It is kept on the floor of a 5 km deep ocean. Taking the average density of water and the acceleration due to gravity to be 10^3 kg m⁻³ and 10 ms⁻², respectively, the change in the edge length of the block in mm is _____.

Space for Rough Work

5. The inductors of two LR circuits are placed next to each other, as shown in the figure. The values of the self-inductance of the inductors, resistances, mutual-inductance and applied voltages are specified in the given circuit. After both the switches are closed simultaneously, the total work done by the batteries against the induced EMF in the inductors by the time the currents reach their steady state values is _____ mJ.



6. A container with 1 kg of water in it is kept in sunlight, which causes the water to get warmer than the surroundings. The average energy per unit time per unit area received due to the sunlight is 700 W m^{-2} and it is absorbed by the water over an effective area of 0.05 m^2 . Assuming that the heat loss from the water to the surroundings is governed by Newton's law of cooling, the difference (in $^{\circ}\text{C}$) in the temperature of water and the surroundings after a long time will be _____. (Ignore effect of the container, and take constant for Newton's law of cooling = 0.001 s^{-1} , Heat capacity of water = $4200 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

Space for Rough Work

SECTION-III : (Maximum Marks: 18)

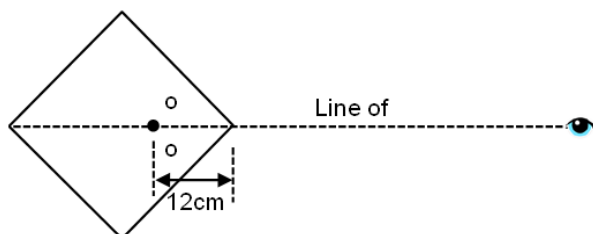
- This section contains **SIX (06)** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +3 If only the correct answer is given.

Zero Marks : 0 If no answer is given.

Negative Marks : -1 In all other cases

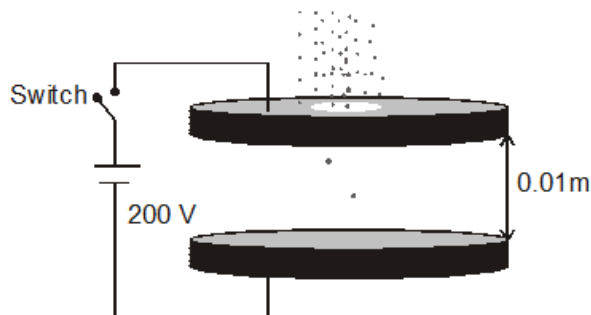
1. A large square container with thin transparent vertical walls and filled with water (refractive index $\frac{4}{3}$) is kept on a horizontal table. A student holds a thin straight wire vertically inside the water 12 cm from one of its corners, as shown schematically in the figure. Looking at the wire from this corner, another student sees two images of the wire, located symmetrically on each side of the line of sight as shown. The separation (in cm) between these images is _____.



2. A train with cross-sectional area S_t is moving with speed v_t inside a long tunnel of cross-sectional area S_0 ($S_0 = 4S_t$). Assume that almost all the air (density ρ) in front of the train flows back between its sides and the walls of the tunnel. Also, the air flow with respect to the train is steady and laminar. Take the ambient pressure and that inside the train to be p_0 . If the pressure in the region between the sides of the train and the tunnel walls is p , then $p_0 - p = \frac{7}{2N} \rho v_t^2$. The value of N is _____.

Space for Rough Work

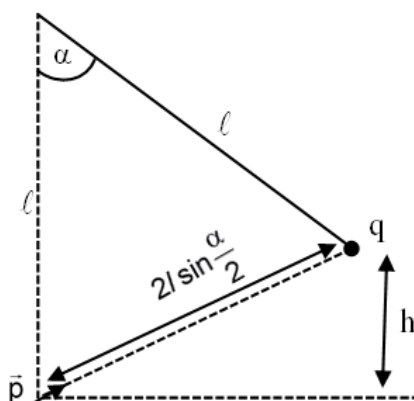
3. Two large circular discs separated by a distance of 0.01 m are connected to a battery via a switch as shown in the figure. Charged oil drops of density 900 kg m^{-3} are released through a tiny hole at the center of the top disc. Once some oil drops achieve terminal velocity, the switch is closed to apply a voltage of 200 V across the discs. As a result, an oil drop of radius $8 \times 10^{-7} \text{ m}$ stops moving vertically and floats between the discs. The number of electrons present in this oil drop is _____. (neglect the buoyancy force, take acceleration due to gravity = 10 ms^{-2} and charge on an electron (e) = $1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$)



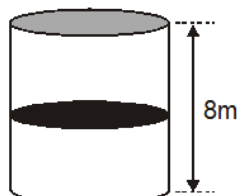
4. A hot air balloon is carrying some passengers, and a few sandbags of mass 1 kg each so that its total mass is 480 kg. Its effective volume giving the balloon its buoyancy is V . The balloon is floating at an equilibrium height of 100 m. When N number of sandbags are thrown out, the balloon rises to a new equilibrium height close to 150 m with its volume V remaining unchanged. If the variation of the density of air with height h from the ground is $\rho(h) = \rho_0 e^{-\frac{h}{h_0}}$, where $\rho_0 = 1.25 \text{ kg m}^{-3}$ and $h_0 = 6000 \text{ m}$, the value of N is _____.

Space for Rough Work

5. A point charge q of mass m is suspended vertically by a string of length ℓ . A point dipole of dipole moment $\vec{p}$ is now brought towards q from infinity so that the charge moves away. The final equilibrium position of the system including the direction of the dipole, the angles and distances is shown in the figure below. If the work done in bringing the dipole to this position is $N \times (mgh)$, where g is the acceleration due to gravity, then the value of N is _____. (Note that for three coplanar forces keeping a point mass in equilibrium, $\frac{F}{\sin \theta}$ is the same for all forces, where F is any one of the forces and θ is the angle between the other two forces)



6. A thermally isolated cylindrical closed vessel of height 8 m is kept vertically. It is divided into two equal parts by a diathermic (perfect thermal conductor) frictionless partition of mass 8.3 kg. Thus the partition is held initially at a distance of 4 m from the top, as shown in the schematic figure below. Each of the two parts of the vessel contains 0.1 mole of an ideal gas at temperature 300 K. The partition is now released and moves without any gas leaking from one part of the vessel to the other. When equilibrium is reached, the distance of the partition from the top (in m) will be _____ (take the acceleration due to gravity $= 10 \text{ ms}^{-2}$ and the universal gas constant $= 8.3 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$).



Space for Rough Work

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

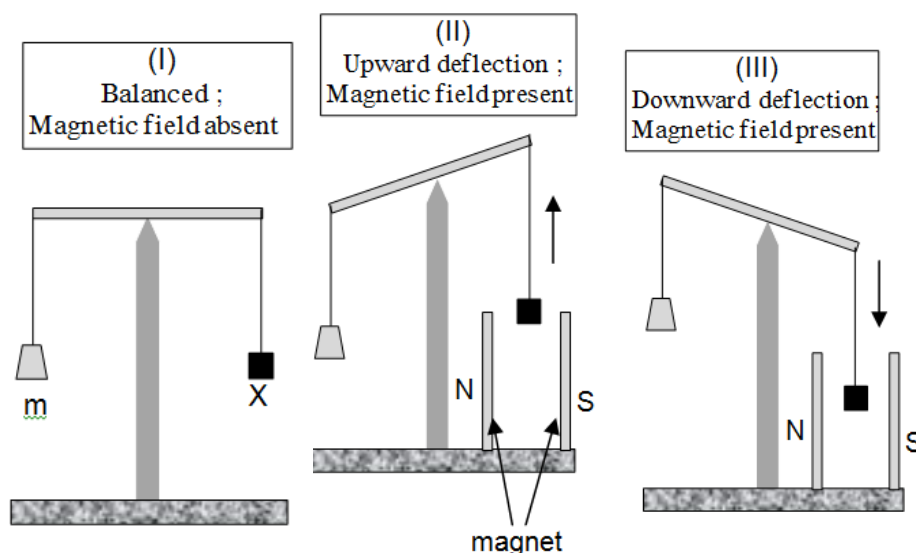
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

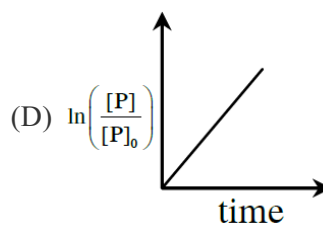
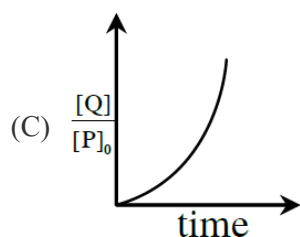
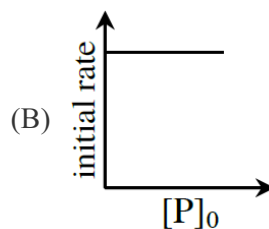
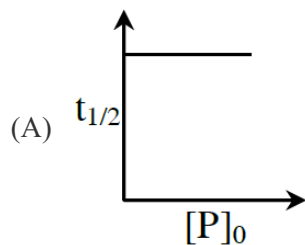
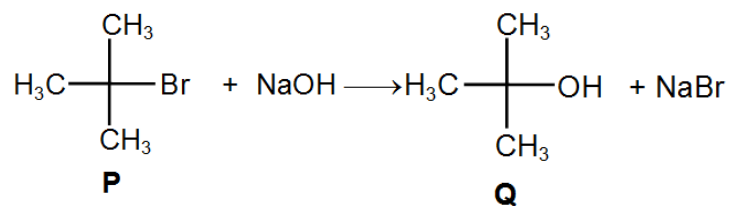
1. In an experiment, m grams of a compound **X** (gas/liquid/solid) taken in a container is loaded in a balance as shown in figure I below. In the presence of a magnetic field, the pan with **X** is either deflected upwards (figure II), or deflected downwards (figure III), depending on the compound **X**. Identify the correct statement(s)



- (A) If **X** is $\text{H}_2\text{O}(l)$, deflection of the pan is upwards.
 (B) If **X** is $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6](s)$, deflection of the pan is upwards.
 (C) If **X** is $\text{O}_2(g)$, deflection of the pan is downwards.
 (D) If **X** is $\text{C}_6\text{H}_6(l)$, deflection of the pan is downwards.

2. Which of the following plots is(are) correct for the given reaction?

($[P]_0$ is the initial concentration of **P**)

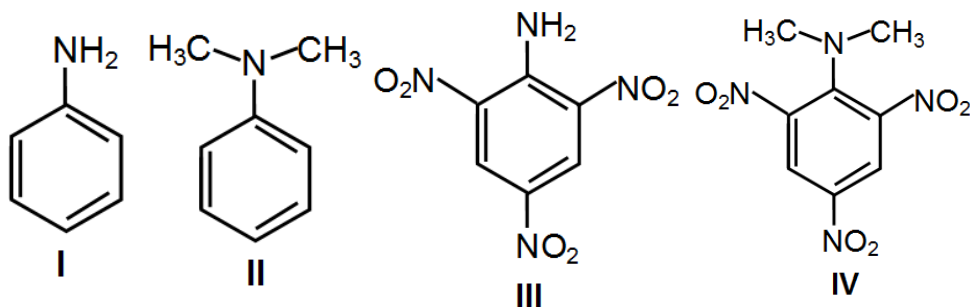


3. Which among the following statement(s) is(are) true for the extraction of aluminium from bauxite?

- (A) Hydrated Al_2O_3 precipitates, when CO_2 is bubbled through a solution of sodium aluminate.
 (B) Addition of Na_3AlF_6 lowers the melting point of alumina.
 (C) CO_2 is evolved at the anode during electrolysis.
 (D) The cathode is a steel vessel with a lining of carbon

Space for Rough Work

4. Choose the correct statement(s) among the following.
- (A) $\text{SnCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ is a reducing agent.
- (B) SnO_2 reacts with KOH to form $\text{K}_2[\text{Sn}(\text{OH})_6]$.
- (C) A solution of PbCl_2 in HCl contains Pb^{2+} and Cl^- ions.
- (D) The reaction of Pb_3O_4 with hot dilute nitric acid to give PbO_2 is a redox reaction.
5. Consider the following four compounds **I**, **II**, **III**, and **IV**.

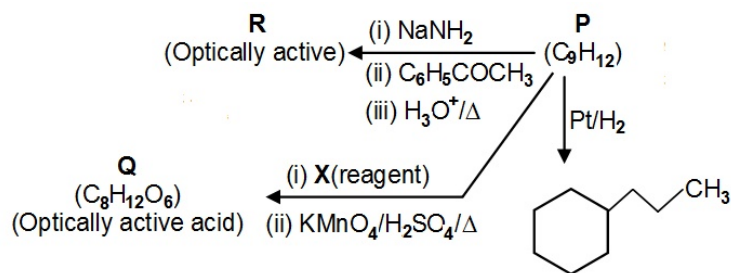


Choose the correct statement(s).

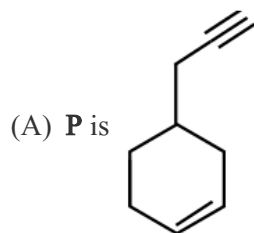
- (A) The order of basicity is **II** > **I** > **III** > **IV**.
- (B) The magnitude of $\text{p}K_b$ difference between **I** and **II** is more than that between **III** and **IV**.
- (C) Resonance effect is more in **III** than in **IV**.
- (D) Steric effect makes compound **IV** more basic than **III**.

Space for Rough Work

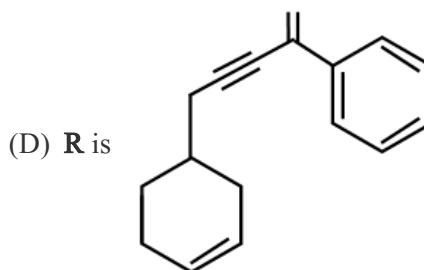
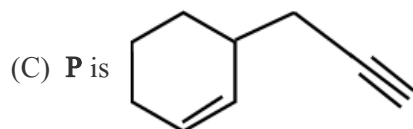
6. Consider the following transformations of a compound P.



Choose the correct option(s).



(B) X is Pd-C/quinoline/ H_2



Space for Rough Work

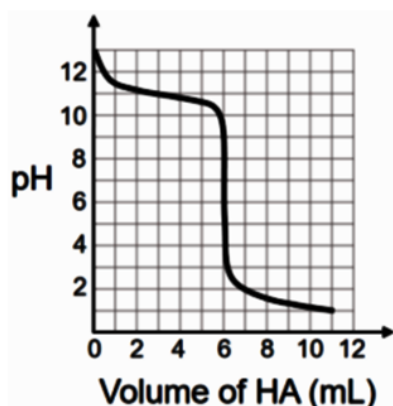
SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

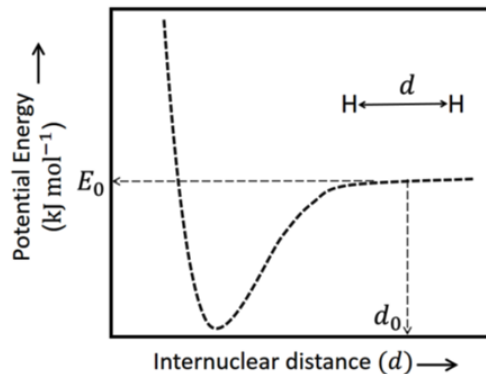
1. A solution of 0.1 M weak base (B) is titrated with 0.1 M of a strong acid (HA). The variation of pH of the solution with the volume of HA added is shown in the figure below. What is the pK_b of the base?
The neutralization reaction is given by $B + HA \rightarrow BH^+ + A^-$.



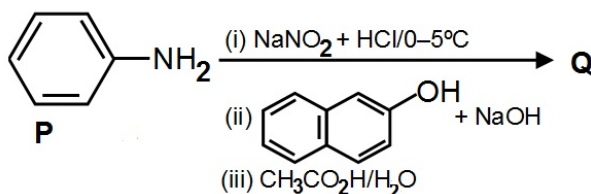
2. Liquids **A** and **B** form ideal solution for all compositions of **A** and **B** at 25°C. Two such solutions with 0.25 and 0.50 mole fractions of **A** have the total vapor pressures of 0.3 and 0.4 bar, respectively. What is the vapor pressure of pure liquid **B** in bar?

Space for Rough Work

3. The figure below is the plot of potential energy versus internuclear distance (d) of H_2 molecule in the electronic ground state. What is the value of the net potential energy E_0 (as indicated in the figure) in kJ mol^{-1} , for $d = d_0$ at which the electron-electron repulsion and the nucleus-nucleus repulsion energies are absent? As reference, the potential energy of H atom is taken as zero when its electron and the nucleus are infinitely far apart. Use Avogadro constant as $6.023 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.



4. Consider the reaction sequence from **P** to **Q** shown below. The overall yield of the major product **Q** from **P** is 75%. What is the amount in grams of **Q** obtained from 9.3 mL of **P**? (Use density of **P** = 1.00 g mL^{-1} , Molar mass of C = 12.0, H = 1.0, O = 16.0 and N = 14.0 g mol^{-1})



Space for Rough Work

5. Tin is obtained from cassiterite by reduction with coke. Use the data given below to determine the minimum temperature (in K) at which the reduction of cassiterite by coke would take place.

At 298 K : $\Delta_f H^\circ(\text{SnO}_2(\text{s})) = -581.0 \text{ kJ mol}^{-1}$, $\Delta_f H^\circ(\text{CO}_2(\text{g})) = -394.0 \text{ kJ mol}^{-1}$

$S^\circ(\text{SnO}_2(\text{s})) = 56.0 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$, $S^\circ(\text{Sn}(\text{s})) = 52.0 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$,

$S^\circ(\text{C}(\text{s})) = 6.0 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$, $S^\circ(\text{CO}_2(\text{g})) = 210.0 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$.

Assume that the enthalpies and the entropies are temperature independent.

6. An acidified solution of 0.05 M Zn^{2+} is saturated with 0.1 M H_2S . What is the minimum molar concentration (M) of H^+ required to prevent the precipitation of ZnS ?

Use $K_{\text{sp}}(\text{ZnS}) = 1.25 \times 10^{-22}$ and Overall dissociation constant of H_2S , $K_{\text{NET}} = K_1 K_2 = 1 \times 10^{-21}$

Space for Rough Work

SECTION-III : (Maximum Marks: 18)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +3 If only the correct answer is given.

Zero Marks : 0 If no answer is given.

Negative Marks : -1 In all other cases

1. The 1st, 2nd and the 3rd ionization enthalpies I_1 , I_2 and I_3 , of four atoms with atomic numbers n , $n+1$, $n+2$ and $n+3$, where $n < 10$, are tabulated below. What is the value of n ?

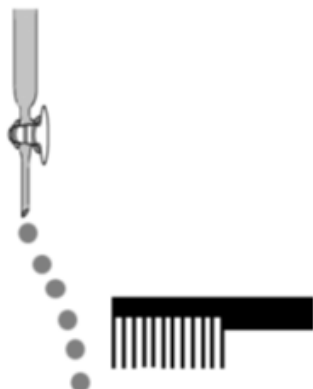
Atomic Number	Ionization Enthalpy (kJ/mol)		
	I_1	I_2	I_3
n	1681	3374	6050
$n + 1$	2081	3952	6122
$n + 2$	496	4562	6910
$n + 3$	738	1451	7733

Space for Rough Work

2. Consider the following compounds in the liquid form :

O_2 , HF, H_2O , NH_3 , H_2O_2 , CCl_4 , $CHCl_3$, C_6H_6 , C_6H_5Cl .

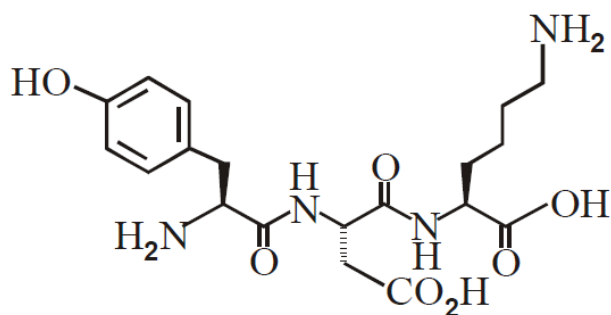
When a charged comb is brought near their flowing stream, how many of them show deflection as per the following figure?



3. In the chemical reaction between stoichiometric quantities of $KMnO_4$ and KI in weakly basic solution, what is the number of moles of I_2 released for 4 moles of $KMnO_4$ consumed ?
4. An acidified solution of potassium chromate was layered with an equal volume of amyl alcohol. When it was shaken after the addition of 1 mL of 3% H_2O_2 , a blue alcohol layer was obtained. The blue color is due to the formation of a chromium (VI) compound 'X'. What is the number of oxygen atoms bonded to chromium through only single bonds in a molecule of X?

Space for Rough Work

5. The structure of a peptide is given below



If the absolute values of the net charge of the peptide at $\text{pH} = 2$, $\text{pH} = 6$, and $\text{pH} = 11$ are $|z_1|$, $|z_2|$ and $|z_3|$, respectively, then what is $|z_1| + |z_2| + |z_3|$?

6. An organic compound ($\text{C}_8\text{H}_{10}\text{O}_2$) rotates plane-polarized light. It produces pink color with neutral FeCl_3 solution. What is the total number of all the possible isomers for this compound?

Space for Rough Work

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

1. Let b be a nonzero real number. Suppose $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ is a differentiable function such that $f(0) = 1$. If the derivative f' of f satisfies the equation $f'(x) = \frac{f(x)}{b^2 + x^2}$ for all $x \in \mathbb{R}$, then which of the following statements is/are TRUE ?

- (A) If $b > 0$, then f is an increasing function (B) If $b < 0$, then f is a decreasing function
- (C) $f(x)f(-x) = 1$ for all $x \in \mathbb{R}$ (D) $f(x) - f(-x) = 0$ for all $x \in \mathbb{R}$

Space for Rough Work

2. Let a and b be positive real numbers such that $a > 1$ and $b < a$. Let P be a point in the first quadrant that lies on the hyperbola $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$. Suppose the tangent to the hyperbola at P passes through the point $(1, 0)$, and suppose the normal to the hyperbola at P cuts off equal intercepts on the coordinate axes. Let Δ denote the area of the triangle formed by the tangent at P , the normal at P and the x -axis. If e denotes the eccentricity of the hyperbola, then which of the following statements is/are TRUE ?
- (A) $1 < e < \sqrt{2}$ (B) $\sqrt{2} < e < 2$ (C) $\Delta = a^4$ (D) $\Delta = b^4$
3. Let $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ and $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ be functions satisfying $f(x + y) = f(x) + f(y) + f(x)f(y)$ and $f(x) = xg(x)$ for all $x, y \in \mathbb{R}$. If $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 1$, then which of the following statements is/are TRUE ?
- (A) f is differentiable at every $x \in \mathbb{R}$
- (B) If $g(0) = 1$, then g is differentiable at every $x \in \mathbb{R}$
- (C) The derivative $f'(1)$ is equal to 1
- (D) The derivative $f'(0)$ is equal to 1

Space for Rough Work

4. Let $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ be real numbers such that $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 \neq 0$ and $\alpha + \gamma = 1$. Suppose the point $(3, 2, -1)$ is the mirror image of the point $(1, 0, -1)$ with respect to the plane $\alpha x + \beta y + \gamma z = \delta$. Then which of the following statements is/are TRUE ?
- (A) $\alpha + \beta = 2$ (B) $\delta - \gamma = 3$ (C) $\delta + \beta = 4$ (D) $\alpha + \beta + \gamma = \delta$
5. Let a and b be positive real numbers. Suppose $\overrightarrow{PQ} = a\hat{i} + b\hat{j}$ and $\overrightarrow{PS} = a\hat{i} - b\hat{j}$ are adjacent sides of a parallelogram PQRS. Let $\vec{u}$ and $\vec{v}$ be the projection vectors of $\vec{w} = \hat{i} + \hat{j}$ along $\overrightarrow{PQ}$ and $\overrightarrow{PS}$, respectively. If $|\vec{u}| + |\vec{v}| = |\vec{w}|$ and if the area of the parallelogram PQRS is 8, then which of the following statements is/are TRUE ?
- (A) $a + b = 4$
- (B) $a - b = 2$
- (C) The length of the diagonal PR of the parallelogram PQRS is 4
- (D) $\vec{w}$ is an angle bisector of the vectors $\overrightarrow{PQ}$ and $\overrightarrow{PS}$

Space for Rough Work

6. For non-negative integers s and r , let $\binom{s}{r} = \begin{cases} \frac{s!}{r!(s-r)!} & \text{if } r \leq s, \\ 0 & \text{if } r > s. \end{cases}$ For positive integers m and n , let $g(m, n) = \sum_{p=0}^{m+n} \frac{f(m, n, p)}{\binom{n+p}{p}}$ where for any nonnegative integer p , $f(m, n, p) = \sum_{i=0}^p \binom{m}{i} \binom{n+i}{p} \binom{p+n}{p-i}$. Then

which of the following statements is/are TRUE ?

- (A) $g(m, n) = g(n, m)$ for all positive integers m, n
 (B) $g(m, n+1) = g(m+1, n)$ for all positive integers m, n
 (C) $g(2m, 2n) = 2g(m, n)$ for all positive integers m, n
 (D) $g(2m, 2n) = (g(m, n))^2$ for all positive integers m, n

Space for Rough Work

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

-
1. An engineer is required to visit a factory for exactly four days during the first 15 days of every month and it is mandatory that **no** two visits take place on consecutive days. Then the number of all possible ways in which such visits to the factory can be made by the engineer during 1-15 June 2021 is _____
 2. In a hotel, four rooms are available. Six persons are to be accommodated in these four rooms in such a way that each of these rooms contains at least one person and at most two persons. Then the number of all possible ways in which this can be done is _____
 3. Two fair dice, each with faces numbered 1,2,3,4,5 and 6, are rolled together and the sum of the numbers on the faces is observed. This process is repeated till the sum is either a prime number or a perfect square. Suppose the sum turns out to be a perfect square before it turns out to be a prime number. If 'p' is the probability that this perfect square is an odd number, then the value of '14p' is _____
-

Space for Rough Work

4. Let the function $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ be defined by $f(x) = \frac{4^x}{4^x + 2}$. Then the value of $f\left(\frac{1}{40}\right) + f\left(\frac{2}{40}\right) + f\left(\frac{3}{40}\right) + \dots + f\left(\frac{39}{40}\right) - f\left(\frac{1}{2}\right)$ is _____
5. Let $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ be a differentiable function such that its derivative f' is continuous and $f(\pi) = -6$. If $F : [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$ is defined by $F(x) = \int_0^x f(t) dt$ and if $\int_0^\pi (f'(x) + F(x)) \cos x dx = 2$, then the value of $f(0)$ is _____
6. Let the function $f : (0, \pi) \rightarrow \mathbb{R}$ be defined by $f(\theta) = (\sin\theta + \cos\theta)^2 + (\sin\theta - \cos\theta)^4$. Suppose the function f has a local minimum at θ precisely when $\theta \in \{\lambda_1\pi, \dots, \lambda_r\pi\}$, where $0 < \lambda_1 < \dots < \lambda_r < 1$. Then the value of $\lambda_1 + \dots + \lambda_r$ is _____

Space for Rough Work

SECTION-III : (Maximum Marks: 18)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +3 If only the correct answer is given.

Zero Marks : 0 If no answer is given.

Negative Marks : -1 In all other cases

-
1. For a complex number z , let $\text{Re}(z)$ denote the real part of z . Let S be the set of all complex numbers z satisfying $z^4 - |z|^4 = 4iz^2$, where $i = \sqrt{-1}$. Then the minimum possible value of $|z_1 - z_2|^2$, where $z_1, z_2 \in S$ with $\text{Re}(z_1) > 0$ and $\text{Re}(z_2) < 0$, is _____
 2. The probability that a missile hits a target successfully is 0.75. In order to destroy the target completely, at least three successful hits are required. Then the minimum number of missiles that have to be fired so that the probability of completely destroying the target is **NOT** less than 0.95, is _____
 3. Let O be the centre of the circle $x^2 + y^2 = r^2$, where $r > \frac{\sqrt{5}}{2}$. Suppose PQ is a chord of this circle and the equation of the line passing through P and Q is $2x + 4y = 5$. If the centre of the circumcircle of the triangle OPQ lies on the line $x + 2y = 4$, then the value of r is _____
-

Space for Rough Work

4. The trace of a square matrix is defined to be the sum of its diagonal entries. If A is a 2×2 matrix such that the trace of A is 3 and the trace of A^3 is -18 , then the value of the determinant of A is _____
5. Let the functions $f : (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ and $g : (-1, 1) \rightarrow (-1, 1)$ be defined by $f(x) = |2x - 1| + |2x + 1|$ and $g(x) = x - [x]$, where $[x]$ denotes the greatest integer less than or equal to x . Let $f \circ g : (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ be the composite function defined by $(f \circ g)(x) = f(g(x))$. Suppose c is the number of points in the interval $(-1, 1)$ at which $f \circ g$ is **NOT** continuous, and suppose d is the number of points in the interval $(-1, 1)$ at which $f \circ g$ is **NOT** differentiable. Then the value of $c + d$ is _____
6. The value of the limit $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{4\sqrt{2}(\sin 3x + \sin x)}{\left(2 \sin 2x \sin \frac{3x}{2} + \cos \frac{5x}{2}\right) - \left(\sqrt{2} + \sqrt{2} \cos 2x + \cos \frac{3x}{2}\right)}$ is _____

Space for Rough Work

Space for Rough Work

NAME OF THE CANDIDATE

FORM NO.

I have read all the instructions
and shall abide by them._____
Signature of the CandidateI have verified the identity, name and Form
number of the candidate, and that question
paper and ORS codes are the same._____
Signature of the Invigilator

Space for Rough Work

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST COURSE : (SCORE-I)

PAPER-2

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 198

कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

सामान्य :

1. यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़े जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें 32 पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी 18 प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ति पर ले जा सकते हैं।

ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

7. ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. ओ. आर. एस. में हेर-फेर/विकृति न करें। ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।
9. अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें। फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

10. ओ.आर.एस. के बुलबुलों को काले बॉल पॉइन्ट कलम से काला करें।
11. बुलबुले  को पूर्ण रूप से काला करें।
12. बुलबुले को काला करने का उपयुक्त तरीका है : 
13. ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हो। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

प्रश्नपत्र का प्रारूप :

16. इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

कृपया शेष निर्देशों के लिए इस पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ को पढ़ें।

निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़े

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140,

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

कच्चे कार्य के लिए स्थान

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

PART-1 : PHYSICS
SECTION-I : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में **छः (06)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

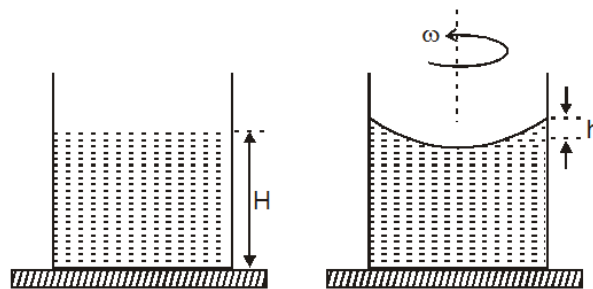
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. r त्रिज्या के एक बीकर को जल (अपवर्तनांक $\frac{4}{3}$) से H ऊँचाई तक भरा जाता है, जैसा कि बाँयी ओर चित्र में दिखाया गया है। बीकर को कोणीय चाल ω से घूर्णित एक क्षैतिज मेज पर रखा जाता है। यह जल की सतह को इस प्रकार वक्राकार बनाता है कि बीकर के केन्द्र पर जल की स्तर की ऊँचाई तथा इसकी परिधि पर जल के स्तर की ऊँचाई में अन्तर h ($h \ll H$, $h \ll r$) है, जैसा कि दायीं ओर चित्र में दिखाया गया है। इस सतह को लगभग गोलीय ले, जिसकी वक्रता R है। निम्न में से कौनसा/कौनसे सही है/हैं? (g गुरुत्वीय त्वरण है)



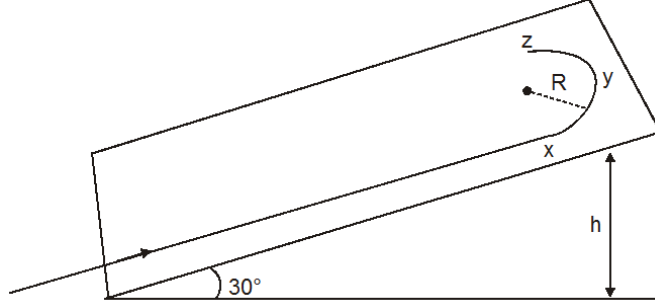
(A) $R = \frac{h^2 + r^2}{2h}$

(B) $R = \frac{3r^2}{2h}$

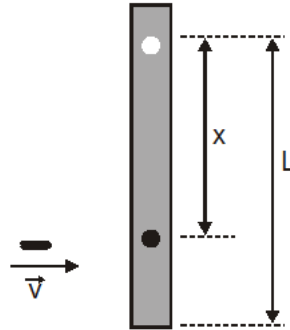
(C) बीकर के पैंदे की आभासी गहराई लगभग $\frac{3H}{2} \left(1 + \frac{\omega^2 H}{2g}\right)^{-1}$ है।

(D) बीकर के पैंदे की आभासी गहराई लगभग $\frac{3H}{4} \left(1 + \frac{\omega^2 H}{4g}\right)^{-1}$ है।

2. एक छात्र एक रेम्प के ऊपर की ओर स्केटिंग करता है, जो क्षैतिज के साथ 30° कोण बनाता है। वह v_0 चाल से रेम्प के आधार से प्रारम्भ (जैसा कि चित्र में दिखाया गया है) होता/ होती है तथा R त्रिज्या के एक अर्द्धवृत्तीय पथ xyz के ऊपर घूमना चाहता/चाहती है जिसके दौरान वह धरातल से अधिकतम ऊँचाई h (बिन्दु y पर) पहुँचता/पहुँचती है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। माना कि ऊर्जा हानि नगण्य है तथा उच्चतम बिन्दु पर इस घुमाव के लिए आवश्यक बल केवल उसके भार द्वारा प्रदान किया जाता है। तब (g गुरुत्वीय त्वरण है)



- (A) $v_0^2 - 2gh = \frac{1}{2}gR$
 (B) $v_0^2 - 2gh = \frac{\sqrt{3}}{2}gR$
 (C) बिन्दु x तथा z पर आवश्यक अभिकेन्द्रीय बल शून्य है।
 (D) आवश्यक अभिकेन्द्रीय बल बिन्दु x तथा z पर अधिकतम है।
3. द्रव्यमान m तथा लम्बाई L की एक छड़, जो अपने किसी एक सिरे पर कीलकीत है, ऊर्ध्वाधर रूप से लटकायी गई है। v चाल से गतिशील समान द्रव्यमान की एक गोली छड़ से इसके कीलकीत सिरे से x दूरी पर टकराती है तथा इसमें धँस जाती है। अब संयुक्त निकाय कीलक के सापेक्ष कोणीय चाल ω से घूर्णन करता है। अधिकतम कोणीय चाल ω_M , $x = x_M$ के लिए प्राप्त होती है। तब



- (A) $\omega = \frac{3vx}{L^2 + 3x^2}$ (B) $\omega = \frac{12vx}{L^2 + 12x^2}$ (C) $x_M = \frac{L}{\sqrt{3}}$ (D) $\omega_M = \frac{v}{2L}\sqrt{3}$

रफ कार्य के लिए जगह

4. एक X-किरण नली में, धारा I ग्रहण किए हुए एक तन्तु (कैथोड) से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन कैथोड से d पर एक लक्ष्य (एनोड) से टकराते हैं। लक्ष्य को कैथोड से उच्च विभव V पर रखा जाता है जिसके परिणामस्वरूप सतत तथा अभिलाक्षणिक X-किरणों का उत्सर्जन होता है। यदि तन्तु की धारा I को $I/2$ तक घटाया जाता है, तब विभवान्तर V , $2V$ तक बढ़ जाता है तथा पृथक्करण दूरी d , $d/2$ तक घट जाती है, तब
- (A) अंतक तरंगदैर्घ्य आधे तक घट जाएगी तथा अभिलाक्षणिक x-किरणों की तरंगदैर्घ्य समान रहेगी।
- (B) अंतक तरंगदैर्घ्य तथा अभिलाक्षणिक x-किरणों की तरंगदैर्घ्य समान रहेगी।
- (C) अंतक तरंगदैर्घ्य आधे तक घट जाएगी तथा सभी x-किरणों की तीव्रताएं घटेगी।
- (D) अंतक तरंगदैर्घ्य दो गुना अधिक हो जाएगी तथा सभी x-किरणों की तीव्रताएं घटेगी।
5. समान द्रव्यमान तथा आवेश के दो एकसमान अचालक ठोस गोलों को समान लम्बाई की दो अचालक, द्रव्यमानहीन डोरियों द्वारा एक उभयनिष्ठ बिन्दु से वायु में लटकाया जाता है। साम्यावस्था पर, डोरियों के मध्य कोण α है। अब गोलों को 800 kg m^{-3} घनत्व तथा परावैद्युतांक 21 के परावैद्युत द्रव में डुबाया जाता है। यदि डुबाने के बाद डोरियों के मध्य कोण समान रहता है, तब
- (A) गोलों के मध्य विद्युत बल अपरिवर्तित रहता है।
- (B) गोलों के मध्य विद्युत बल घटता है।
- (C) गोलों का द्रव्यमान घनत्व 840 kg m^{-3} है।
- (D) गोलों को सम्भालने वाली डोरियों में तनाव अपरिवर्तित रहता है।

रफ कार्य के लिए जगह

6. 1 ms^{-1} की चाल से मूल बिन्दु से समय $t = 0$ पर प्रारम्भ होने वाला, एक कण $x - y$ तल में द्वि-विमीय प्रक्षेप-पथ का इस प्रकार अनुसरण करता है कि इसके निर्देशांक समीकरण $y = \frac{x^2}{2}$ द्वारा सम्बन्धित होते हैं। इसके त्वरण के x तथा y घटकों को क्रमशः a_x तथा a_y द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तब
- (A) $a_x = 1 \text{ ms}^{-2}$ दर्शाता है कि जब कण मूलबिन्दु पर है, तब $a_y = 1 \text{ ms}^{-2}$
- (B) $a_x = 0$ दर्शाता है कि सभी समय पर $a_y = 1 \text{ ms}^{-2}$
- (C) $t = 0$ पर, कण का वेग x -दिशा में इंगित करता है।
- (D) $a_x = 0$ दर्शाता है कि $t = t_s$ पर, कण के वेग तथा x -अक्ष के मध्य कोण 45° है।

रफ कार्य के लिए जगह

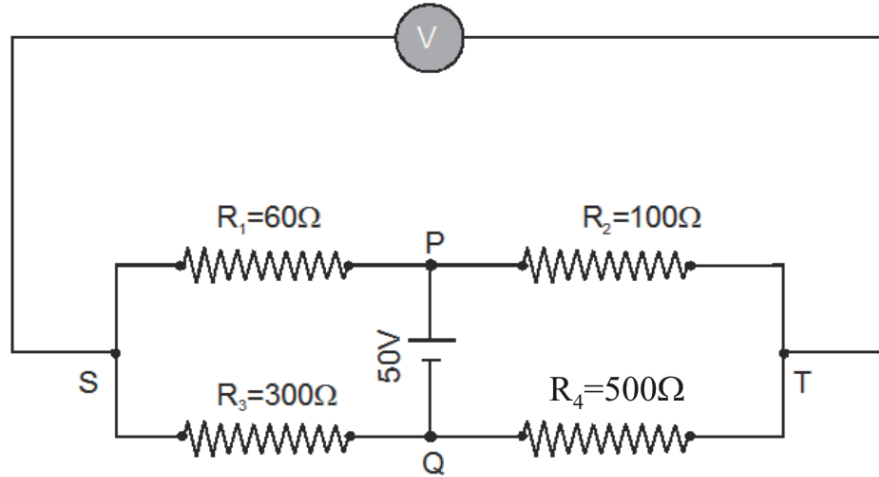
SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. जल के अन्दर एक गोलीय बुलबुले की त्रिज्या R है। बुलबुले के अन्दर दाब तथा जल का दाब p_0 के रूप में लें। अब बुलबुला रूद्धोष्म प्रकार से अरीय रूप से इस प्रकार सम्पीडित हो जाता है कि इसकी त्रिज्या $(R - a)$ हो जाए। $a \ll R$ के लिए, प्रक्रिया में किए गये कार्य के परिमाण को $(4\pi p_0 R a^2)X$ द्वारा व्यक्त किया जाता है, जहाँ X एक नियतांक है तथा $\gamma = C_p/C_v = 41/30$ है। X का मान _____ है।
2. सन्तुलन की स्थिति में, एक व्हीटस्टोन सेतु की चार भुजाओं के प्रतिरोधों के मान नीचे चित्र में दर्शाए गए हैं। प्रतिरोध R_3 का ताप गुणांक $0.0004^\circ \text{C}^{-1}$ है। R_3 के ताप को 100°C तक बढ़ाया जाता है, तब S तथा T के मध्य उत्पन्न वोल्टता _____ वोल्ट होगी।

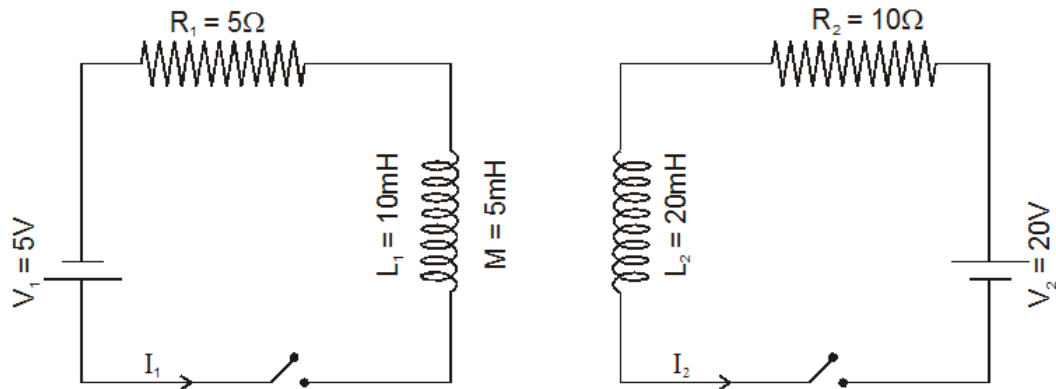


रफ कार्य के लिए जगह

3. धारिता मान $C_1 = 2000 \pm 10 \text{ pF}$ तथा $C_2 = 3000 \pm 15 \text{ pF}$ वाले दो संधारित्रों को श्रेणीक्रम में संयोजित किया जाता है। इस संयोजन के सिरोँ पर आरोपित वोल्टता $V = 5.00 \pm 0.02 \text{ V}$ है। संधारित्रों के इस संयोजन में संग्रहित ऊर्जा की गणना में प्रतिशत त्रुटि _____ है।
4. पृथ्वी की सतह पर एक घनीय ठोस एलुमिनियम (आयतन प्रत्यास्थता गुणांक $= -V \frac{dP}{dV} = 70 \text{ GPa}$) के एक गुटके की भुजा की लम्बाई 1 m है। इसे 5 km गहरे महासागर की तली पर रखा जाता है। जल का औसत घनत्व तथा गुरुत्वीय त्वरण क्रमशः 10^3 kg m^{-3} तथा 10 ms^{-2} लेने पर, गुटके की भुजा की लम्बाई में परिवर्तन (mm में) _____ है।

रफ कार्य के लिए जगह

5. दो LR परिपथों के प्रेरकों को एक दूसरे के समीप रखा जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। प्रेरकों के स्व-प्रेरकत्व, प्रतिरोध, अन्योन्य-प्रेरकत्व तथा आरोपित वोल्टताओं के मान दिये गये परिपथ में प्रदर्शित हैं। दोनों स्विचों को एक साथ बन्द करने के बाद, धाराओं के अपने स्थायी अवस्था मान प्राप्त करने के समय तक प्रेरकों में प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरुद्ध बैटरियों द्वारा किया गया कुल कार्य _____ mJ है।



6. एक पात्र में 1 kg जल भरा हुआ है, इसे सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है, जिसके कारण जल परिवेश की तुलना में गर्म हो जाता है। सूर्य के प्रकाश के कारण प्राप्त की गई प्रति इकाई क्षेत्रफल प्रति इकाई समय औसत ऊर्जा 700 Wm^{-2} है तथा इसे 0.05 m^2 के प्रभावी क्षेत्रफल पर जल द्वारा अवशोषित किया जाता है। माना कि जल से परिवेश की ओर ऊष्मा हानि न्यूटन के शीतलन के नियम द्वारा संचालित होती है, लम्बे समय के बाद जल तथा परिवेश के ताप में अन्तर ($^{\circ}\text{C}$ में) _____ होगा। (पात्र के प्रभाव को नगण्य मानें तथा न्यूटन के शीतलन के नियम के लिए नियतांक $= 0.001 \text{ s}^{-1}$ लें, जल की ऊष्मा धारिता $= 4200 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-III : (अधिकतम अंक: 18)

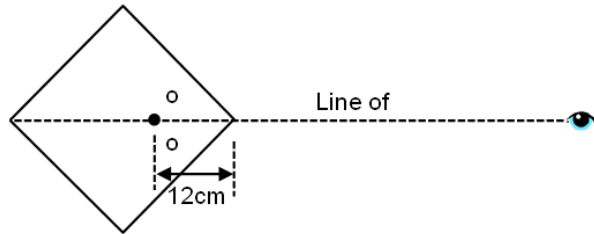
- इस खण्ड में छः (06) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक एकल अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई उत्तर नहीं दिया गया है।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

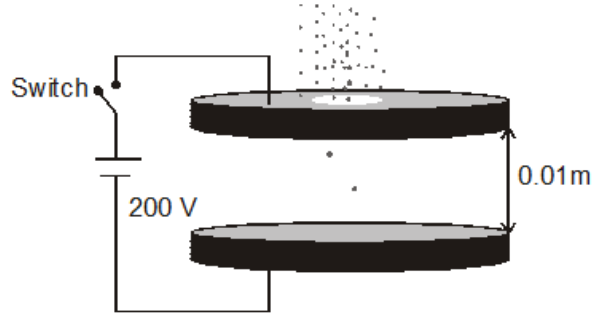
1. पतली पारदर्शी ऊर्ध्वाधर दीवारों वाले तथा जल (अपवर्तनांक $\frac{4}{3}$) से भरे हुए एक बड़े वर्गाकार पात्र को क्षैतिज मेज पर रखा जाता है। एक छात्र इसके किसी एक कोने से 12 cm पर एक पतले सीधे तार को जल के अन्दर ऊर्ध्वाधर रूप से रखता है, जैसाकि चित्र में योजनाबद्ध रूप से दिखाया गया है। इस कोने से तार को देखते हुए, अन्य छात्र तार के दो प्रतिबिम्ब देखता है, जो दर्शाए अनुसार दृष्टि रेखा के प्रत्येक छोर पर सममित रूप से स्थित है। इन प्रतिबिम्बों के मध्य दूरी (cm में) _____ है।



2. अनुप्रस्थ-काट क्षेत्रफल S_t वाली एक रेलगाड़ी अनुप्रस्थ-काट क्षेत्रफल S_0 ($S_0 = 4S_t$) की एक लम्बी सुरंग के अन्दर v_t चाल से गतिशील है। माना कि रेलगाड़ी के सामने लगभग सभी वायु (घनत्व ρ) इसके सिरों (किनारों) तथा सुरंग की दीवारों के मध्य पीछे की ओर प्रवाहित होती है तथा रेलगाड़ी के सापेक्ष वायु प्रवाह स्थिर तथा पटलीय है। परिवेशी दाब लेते हुए तथा रेलगाड़ी के अन्दर परिवेशी दाब p_0 है। यदि रेलगाड़ी के सिरों तथा सुरंग की दीवारों के मध्य में दाब p है, तब $p_0 - p = \frac{7}{2N} \rho v_t^2$ है। N का मान _____ है।

रफ कार्य के लिए जगह

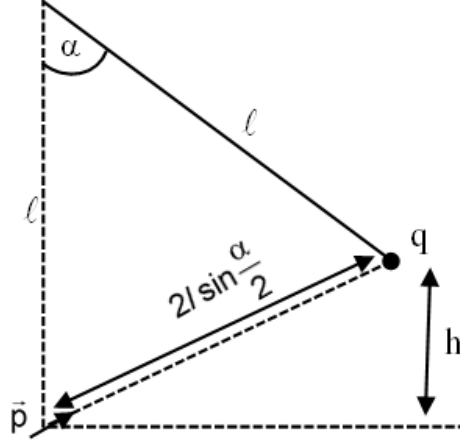
3. 0.01 m की दूरी द्वारा पृथक्कृत दो बड़ी वृत्तीय चकतियों को चित्र में दर्शाए अनुसार एक स्विच द्वारा एक बैटरी से संयोजित किया जाता है। घनत्व 900 kg m^{-3} की आवेशित तेल की बूंदों को शीर्ष चकती के केन्द्र पर एक महिन छिद्र से छोड़ा जाता है। जब कुछ तेल की बूंदें टर्मिनल वेग प्राप्त करती है, तब चकतियों के सिरों पर 200 V की वोल्टता आरोपित करके स्विच को बन्द किया जाता है। जिसके परिणामस्वरूप, त्रिज्या $8 \times 10^{-7} \text{ m}$ की तेल की एक बूंद ऊर्ध्वाधर रूप से गति करना बन्द कर देती है तथा चकतियों के मध्य तैरती है। इस तेल की बूंद में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या _____ है। (उत्प्लावन बल को नगण्य माने, गुरुत्वीय त्वरण $= 10 \text{ ms}^{-2}$ तथा इलेक्ट्रॉन (e) पर आवेश $= 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ लें)



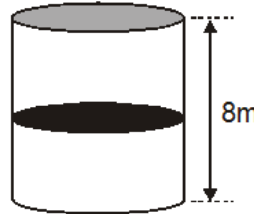
4. एक हॉट एयर बैलून कुछ यात्रियों तथा कुछ रेत के बस्ते, जिनमें से प्रत्येक का द्रव्यमान 1 kg है, इस प्रकार वहन किए हुए हैं ताकि इसका कुल द्रव्यमान 480 kg है। गुब्बारे को इसकी उत्प्लावकत प्रदान करने वाला इसका प्रभावी आयतन V है। गुब्बारा 100 m की साम्य ऊँचाई पर चलायमान है। जब N रेत के बस्तों को बाहर फेंका जाता है, तब गुब्बारा लगभग 150 m की नवीन साम्य ऊँचाई तक उठ जाता है तथा इसका आयतन V अपरिवर्तन रहता है। यदि धरातल से ऊँचाई h के साथ वायु के घनत्व का परिवर्तन $\rho(h) = \rho_0 e^{-\frac{h}{h_0}}$ है, जहाँ $\rho_0 = 1.25 \text{ kg m}^{-3}$ तथा $h_0 = 6000 \text{ m}$ है तो N का मान _____ है।

रफ कार्य के लिए जगह

5. m द्रव्यमान के एक बिन्दु आवेश q को l लम्बाई की एक डोरी द्वारा ऊर्ध्वाधर रूप से लटकाया जाता है। अब द्विध्रुव आघूर्ण $\vec{p}$ के एक बिन्दु द्विध्रुव को अनन्त से q की ओर इस प्रकार लाया जाता है कि आवेश दूर गति करता है। द्विध्रुव की दिशा, कोणों तथा दूरियों सहित निकाय की अन्तिम साम्य स्थिति नीचे चित्र में दर्शायी गई है। यदि द्विध्रुव को इस स्थिति तक लाने में किया गया कार्य $N \times (mgh)$ है, जहाँ g गुरुत्वीय त्वरण है, जब N का मान _____ है। (ध्यान दीजिये की बिन्दु द्रव्यमान को साम्यावस्था में बनाए रखते हुए तीन समतलीय बलों के लिए, $\frac{F}{\sin \theta}$ सभी बलों के लिए समान है, जहाँ F कोई एक बल है तथा θ अन्य दो बलों के मध्य कोण है।)



6. 8m ऊँचाई के तापीय रूप से विलगित बेलनाकार बन्द पात्र को ऊर्ध्वाधर रूप से रखा गया है। इसे 8.3 kg द्रव्यमान के एक ऊष्मा-पार्य (आदर्श तापीय चालक) घर्षणहीन विभाजक द्वारा दो बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। अतः विभाजक प्रारम्भ में शीर्ष से 4m की दूरी पर स्थित है, जैसा कि नीचे चित्र में योजनाबद्ध रूप से दिखाया गया है। पात्र के दोनों भागों में से प्रत्येक भाग में 300 K ताप पर एक आदर्श गैस के 0.1 मोल है। अब विभाजक को छोड़ा जाता है तथा यह गैस का रिसाव हुए बिना पात्र के एक भाग से दूसरे भाग तक गति करता है। जब साम्यावस्था प्राप्त होती है, तब शीर्ष से विभाजक की दूरी (m में) _____ होगी (गुरुत्वीय त्वरण $= 10\text{ ms}^{-2}$ तथा सार्वत्रिक गैस नियतांक $= 8.3\text{ mol}^{-1}\text{K}^{-1}$ लें)।



रफ कार्य के लिए जगह

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में **छः (06)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

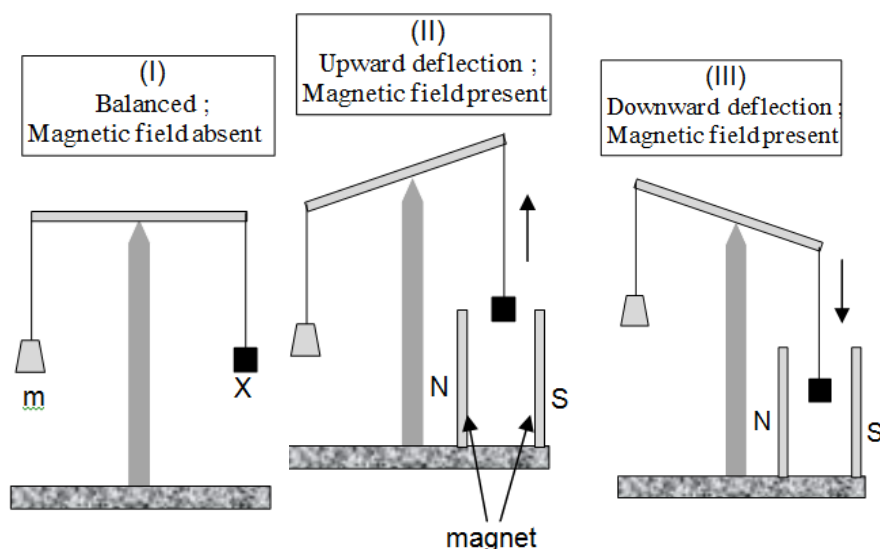
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

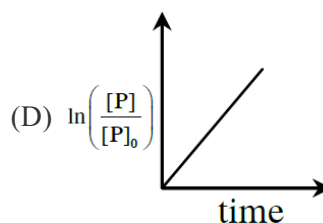
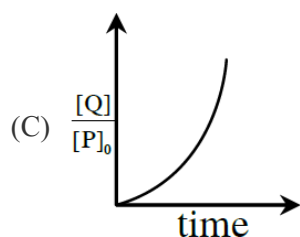
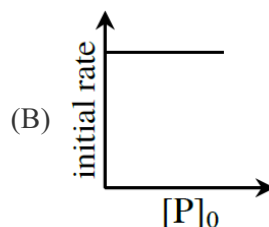
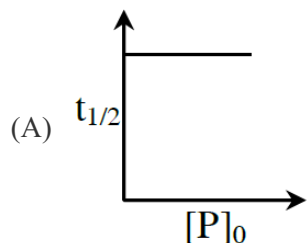
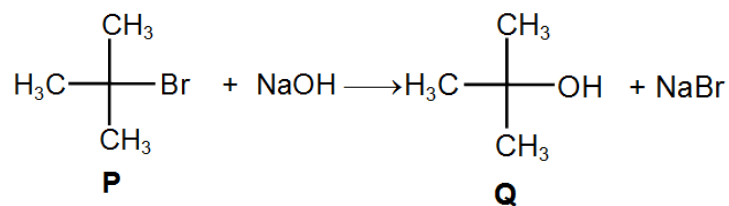
- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. एक प्रयोग में, एक पात्र में यौगिक **X** (गैस/द्रव/ठोस) का **m** ग्राम भार, निम्न प्रदर्शित चित्र **I** के अनुसार एक तुला में रखा गया है। एक चुम्बकीय क्षेत्र की उपस्थिति में तुला का वह पलड़ा जिसमें **X** उपस्थित है, या तो ऊपर की ओर (चित्र **II**), या नीचे की ओर (चित्र **III**), चला जाता है जो यौगिक **X** पर निर्भर करता है। सही कथन चुनिए



- (A) यदि **X**, $\text{H}_2\text{O}(\ell)$ है तो पलड़ा ऊपर की ओर उठेगा
(B) यदि **X**, $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6](s)$ है तो पलड़ा ऊपर की ओर उठेगा
(C) यदि **X**, $\text{O}_2(g)$ है तो पलड़ा नीचे की ओर जायेगा
(D) यदि **X**, $\text{C}_6\text{H}_6(l)$ है तो पलड़ा नीचे की ओर जायेगा

2. दी गई अभिक्रिया के लिए निम्न में से कौनसे आरेख सही है/हैं?
 ($[P]_0$, **P** की प्रारम्भिक सान्द्रता है)

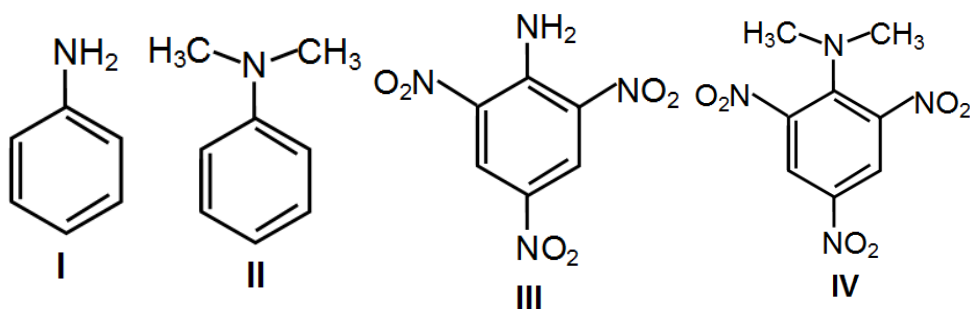


3. निम्न में से कौन सा कथन बॉक्साइड से ऐल्युमिनियम के निष्कर्षण के सम्बन्ध में सही है/हैं?

- (A) जब सोडियम ऐल्युमिनेट के विलयन में से CO_2 गैस को प्रवाहित किया जाता है तो जलयोजित Al_2O_3 अवक्षेपित हो जाता है
 (B) Na_3AlF_6 मिलाने पर ऐलुमिना का गलनांक कम हो जाता है
 (C) वैद्युत अपघटन के दौरान ऐनोड पर CO_2 उत्सर्जित होती है
 (D) कार्बन की परत युक्त एक स्टील का पात्र, केथोड का कार्य करता है

रफ कार्य के लिए जगह

4. निम्न में से सही कथन चुनिए
- (A) $\text{SnCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ एक अपचायक है
- (B) SnO_2 , KOH के साथ क्रिया कर $\text{K}_2[\text{Sn}(\text{OH})_6]$ बनाता है
- (C) PbCl_2 के साथ HCl में बने विलयन में Pb^{2+} तथा Cl^- आयन उपस्थित होते हैं
- (D) Pb_3O_4 की गर्म तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया द्वारा PbO_2 का निर्माण एक रेडॉक्स अभिक्रिया है
5. निम्न चार यौगिकों I, II, III तथा IV पर विचार कीजिए

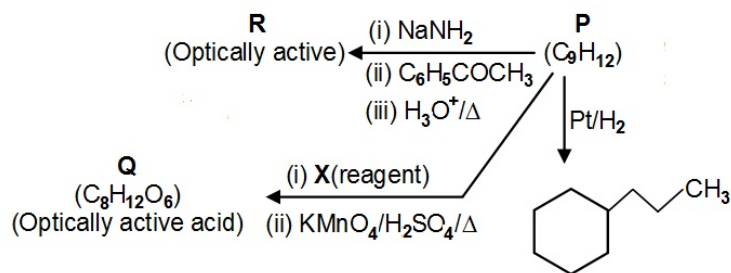


सही कथन चुनिए

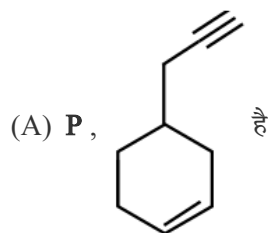
- (A) क्षारकता क्रम $\text{II} > \text{I} > \text{III} > \text{IV}$ है
- (B) III तथा IV की तुलना में I तथा II के मध्य pK_b के अन्तर का परिमाण अधिक है
- (C) IV की तुलना में III में अनुनादी प्रभाव अधिक है
- (D) त्रिविम प्रभाव यौगिक IV को, III की तुलना में अधिक क्षारीय बना देता है

रफ कार्य के लिए जगह

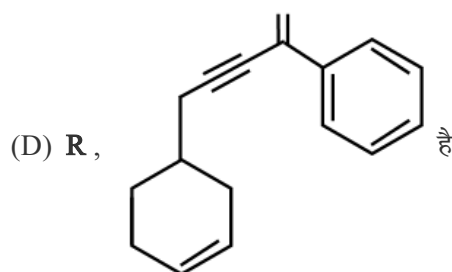
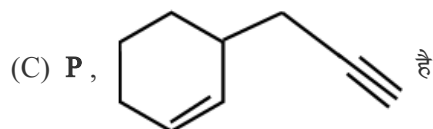
6. एक यौगिक P के निम्न रूपान्तरणों पर विचार कीजिए



सही विकल्प चुनिए



(B) X, Pd-C/क्विनोलिन/ H_2 है



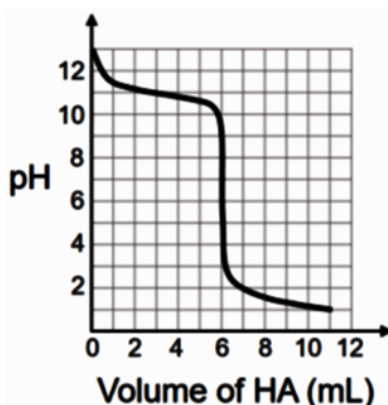
रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में **छः (06)** प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक **संख्यात्मक मान** (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के **द्वितीय** स्थान तक **रूण्डित/निकटित**; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

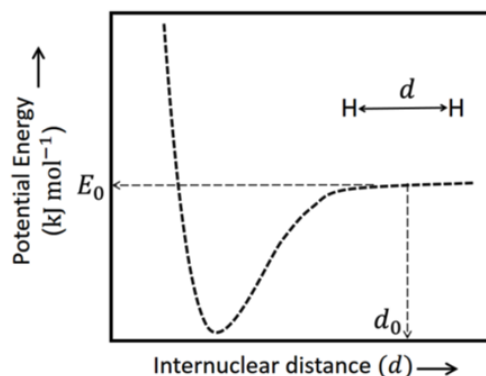
1. एक दुर्बल क्षार (B) के 0.1M विलयन को एक प्रबल अम्ल (HA) के 0.1 M विलयन के साथ अनुमापित किया गया है निम्न चित्र में HA के मिलाये गये आयतन के साथ विलयन की pH का परिवर्तन प्रदर्शित किया गया है। क्षार का pK_b क्या है ? उदासीनीकरण अभिक्रिया $B + HA \rightarrow BH^+ + A^-$ है



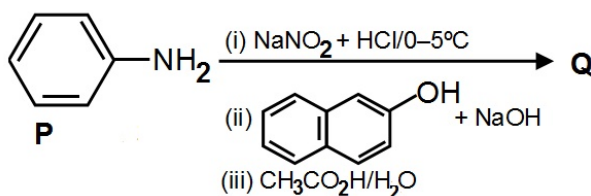
2. द्रव A तथा B, 25°C पर A तथा B के सभी संघटनों पर आदर्श विलयन बनाते हैं दो ऐसे विलयन जिनमें A के मोल प्रभाज 0.25 तथा 0.50 है, के कुल वाष्प दाब क्रमशः 0.3 तथा 0.4 bar है। शुद्ध द्रव B का bar में वाष्प दाब क्या है ?

रफ कार्य के लिए जगह

3. निम्न चित्र में हाइड्रोजन (H_2) अणु की इलेक्ट्रॉनिक अवस्था में अन्तर नाभिकीय दूरी (d) के विरुद्ध विभव ऊर्जा का आरेख प्रदर्शित किया गया है। $d = d_0$ जहाँ पर इलेक्ट्रॉन-इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण तथा नाभिक-नाभिक प्रतिकर्षण ऊर्जाएँ अनुपस्थित हैं, के लिए कुल विभव ऊर्जा E_0 (चित्र में प्रदर्शित किये गये अनुसार) का मान kJ mol^{-1} में क्या होगा? सन्दर्भ के रूप में H परमाणु की विभव ऊर्जा शून्य ली गयी है, जब इसका इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक एक दूसरे से अनन्त दूरी पर है। प्रयोग करें :- आवोगाद्रो नियतांक $6.023 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$



4. नीचे दिखाये गये अभिक्रिया क्रम P से Q तक पर विचार कीजिये। P से मुख्य उत्पाद Q की सम्पूर्ण लब्धि 75% है तो 9.3 mL P से प्राप्त Q की मात्रा ग्राम में क्या है। (प्रयोग करें P का घनत्व = 1.00 g mL^{-1} , C का मोलर द्रव्यमान = 12.0, H = 1.0, O = 16.0 तथा N = 14.0 g mol^{-1})



रफ कार्य के लिए जगह

5. टिन को, केसिटोराइट से कोक के साथ अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है, निम्न आंकड़ों का प्रयोग करते हुए उस न्यूनतम ताप (K में) की गणना कीजिये जिस पर केसिटोराइट का कोक द्वारा अपचयन होगा
 $298\text{ K पर : } \Delta_f H^\circ(\text{SnO}_2(\text{s})) = -581.0\text{ kJ mol}^{-1}, \Delta_f H^\circ(\text{CO}_2(\text{g})) = -394.0\text{ kJ mol}^{-1}$
 $S^\circ(\text{SnO}_2(\text{s})) = 56.0\text{ J K}^{-1}\text{ mol}^{-1}, S^\circ(\text{Sn}(\text{s})) = 52.0\text{ J K}^{-1}\text{ mol}^{-1},$
 $S^\circ(\text{C}(\text{s})) = 6.0\text{ J K}^{-1}\text{ mol}^{-1}, S^\circ(\text{CO}_2(\text{g})) = 210.0\text{ J K}^{-1}\text{ mol}^{-1}.$
 मानें कि ऐन्थेल्पी तथा एन्ट्रोपी ताप पर निर्भर नहीं करती है
6. 0.05 M Zn^{2+} के अम्लीय विलयन को $0.1\text{ M H}_2\text{S}$ संतृप्त किया गया है। ZnS का अवक्षेपण रोकने के लिये H^+ की कितनी न्यूनतम मोलर सान्द्रता (M) आवश्यक होगी?
 प्रयोग करें $K_{\text{sp}}(\text{ZnS}) = 1.25 \times 10^{-22}$ तथा
 H_2S का सम्पूर्ण वियोजन नियतांक, $K_{\text{NET}} = K_1 K_2 = 1 \times 10^{-21}$

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-III : (अधिकतम अंक: 18)

- इस खण्ड में छः (06) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक एकल अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिह्नित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई उत्तर नहीं दिया गया है।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. चार परमाणुओं जिनके परमाणु क्रमांक n , $n+1$, $n+2$ तथा $n+3$ हैं, तथा जहाँ $n < 10$ है, की 1st, 2nd तथा 3rd आयनन एन्थैल्पियों I_1 , I_2 तथा I_3 को नीचे सारणी में प्रदर्शित किया गया है। n का मान क्या है?

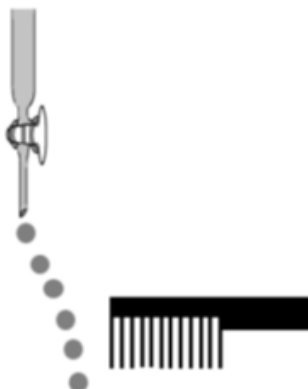
परमाणु क्रमांक	आयनन एन्थैल्पी (kJ/mol)		
	I_1	I_2	I_3
n	1681	3374	6050
$n + 1$	2081	3952	6122
$n + 2$	496	4562	6910
$n + 3$	738	1451	7733

रफ कार्य के लिए जगह

2. द्रव रूप में निम्न यौगिकों पर विचार कीजिए :

O_2 , HF , H_2O , NH_3 , H_2O_2 , CCl_4 , $CHCl_3$, C_6H_6 , C_6H_5Cl

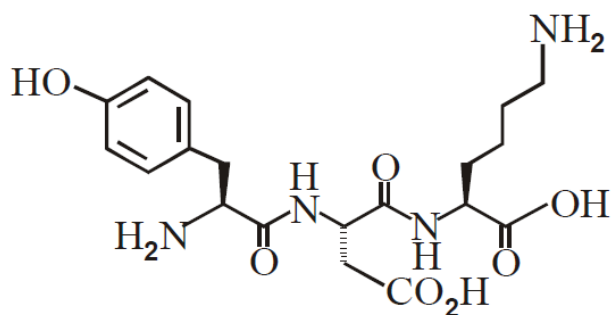
जब एक आवेशित कंघे (comb) को, निम्न चित्रानुसार उनकी बहती धारा के निकट लाया जाता है तो उनमें से कितने, अपने मार्ग से विचलित (deflected) हो जाते हैं?



3. दुर्बल क्षारीय विलयन में $KMnO_4$ तथा KI की रससमीकरणमितिय मात्राओं के मध्य रासायनिक अभिक्रिया में प्रयोग में लिये गये $KMnO_4$ के 4 मोलों के लिये I_2 के उत्सर्जित मोलों की संख्या क्या होगी ?
4. पोटेशियम क्रोमेट के अम्लीय विलयन को एमिल ऐल्कोहॉल के समान आयतन के साथ मिश्रित कर इसकी परत बनायी गयी है। जब 1 mL, 3% H_2O_2 मिलाकर हिलाया गया तो ऐल्कोहॉल की नीली परत प्राप्त हुयी। इस नीले रंग का कारण, क्रोमियम (VI) के एक यौगिक 'X' का निर्माण होना है। X के एक अणु में क्रोमियम से केवल एकल बंधों द्वारा बंधित ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या क्या है?

रफ कार्य के लिए जगह

5. नीचे एक पेप्टाइड की संरचना प्रदर्शित की गयी है



pH = 2, pH = 6 तथा pH = 11 पर, पेप्टाइड के कुल आवेश के परम मान क्रमशः $|z_1|$, $|z_2|$ तथा $|z_3|$ हैं तो $|z_1| + |z_2| + |z_3|$ क्या है ?

6. एक कार्बनिक यौगिक ($C_8H_{10}O_2$) समतल ध्रुवित प्रकाश को घूर्णित करता है। यह उदासीन $FeCl_3$ विलयन के साथ गुलाबी रंग उत्पन्न करता है। इस यौगिक के सभी सम्भावित समावयवियों की कुल संख्या क्या है?

रफ कार्य के लिए जगह

PART-3 : MATHEMATICS

SECTION-I : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

- माना b एक अशून्य वास्तविक संख्या है। माना $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ एक अवकलनीय फलन इस प्रकार है कि $f(0) = 1$ है। यदि f का अवकलज f' है जो सभी $x \in \mathbb{R}$ के लिये समीकरण $f'(x) = \frac{f(x)}{b^2 + x^2}$ को संतुष्ट करता है, तो निम्न में से कौनसा/कौनसे कथन सत्य होगा/होंगे
 (A) यदि $b > 0$ हो, तो f वर्धमान फलन होगा।
 (B) यदि $b < 0$ हो, तो f ह्रासमान फलन होगा।
 (C) सभी $x \in \mathbb{R}$ के लिये $f(x)f(-x) = 1$ होगा।
 (D) सभी $x \in \mathbb{R}$ के लिये $f(x) - f(-x) = 0$ होगा।

रफ कार्य के लिए जगह

2. माना a तथा b धनात्मक वास्तविक संख्यायें इस प्रकार हैं कि $a > 1$ तथा $b < a$ है। माना एक बिन्दु P प्रथम चतुर्थांश में अतिपरवलय $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ पर स्थित है। माना अतिपरवलय के बिन्दु P पर खींची गई स्पर्श रेखा बिन्दु $(1, 0)$ से गुजरती है तथा अतिपरवलय के बिन्दु P पर खींचा गया अभिलम्ब निर्देशी अक्षों पर समान अन्तः खण्ड काटता है। माना बिन्दु P पर स्पर्श रेखा, बिन्दु P पर अभिलम्ब तथा x -अक्ष द्वारा निर्मित त्रिभुज के क्षेत्रफल को Δ से दर्शाते हैं। यदि अतिपरवलय की उत्केन्द्रता को e से दर्शाते हैं, तो निम्न में से कौनसा/कौनसे कथन सत्य होगा/होंगे ?
- (A) $1 < e < \sqrt{2}$
- (B) $\sqrt{2} < e < 2$
- (C) $\Delta = a^4$
- (D) $\Delta = b^4$
3. माना $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ तथा $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ फलन हैं जो सभी $x, y \in \mathbb{R}$ के लिये $f(x+y) = f(x) + f(y) + f(x)f(y)$ तथा $f(x) = xg(x)$ को संतुष्ट करते हैं। यदि $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 1$ हो, तो निम्न में से कौनसा/कौनसे कथन सत्य होगा/होंगे ?
- (A) प्रत्येक $x \in \mathbb{R}$ पर f अवकलनीय होगा।
- (B) यदि $g(0) = 1$ हो, तो प्रत्येक $x \in \mathbb{R}$ पर g अवकलनीय होगा।
- (C) अवकलज $f'(1)$ का मान 1 होगा।
- (D) अवकलज $f'(0)$ का मान 1 होगा।

रफ कार्य के लिए जगह

4. माना $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ वास्तविक संख्यायें इस प्रकार हैं कि $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 \neq 0$ तथा $\alpha + \gamma = 1$ है। माना समतल $\alpha x + \beta y + \gamma z = \delta$ के सापेक्ष बिन्दु $(1, 0, -1)$ का दर्पण प्रतिबिम्ब बिन्दु $(3, 2, -1)$ है। तब निम्न में से कौनसा/कौनसे कथन सत्य होगा/होंगे ?
- (A) $\alpha + \beta = 2$
- (B) $\delta - \gamma = 3$
- (C) $\delta + \beta = 4$
- (D) $\alpha + \beta + \gamma = \delta$
5. माना a तथा b धनात्मक वास्तविक संख्यायें हैं। माना समान्तर चतुर्भुज PQRS की आसन्न भुजायें $\overrightarrow{PQ} = a\hat{i} + b\hat{j}$ तथा $\overrightarrow{PS} = a\hat{i} - b\hat{j}$ है। माना $\overrightarrow{PQ}$ एवं $\overrightarrow{PS}$ के अनुदिश $\vec{w} = \hat{i} + \hat{j}$ के प्रक्षेप सदिश क्रमशः $\vec{u}$ तथा $\vec{v}$ है। यदि $|\vec{u}| + |\vec{v}| = |\vec{w}|$ तथा यदि समान्तर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल 8 है, तो निम्न में से कौनसा/कौनसे सत्य होगा/होंगे ?
- (A) $a + b = 4$
- (B) $a - b = 2$
- (C) समान्तर चतुर्भुज PQRS के विकर्ण PR की लम्बाई 4 होगी।
- (D) सदिश $\overrightarrow{PQ}$ तथा $\overrightarrow{PS}$ का कोण अर्द्धक $\vec{w}$ होगा।

रफ कार्य के लिए जगह

6. अक्रणात्मक पूर्णांक s तथा r के लिये, माना $\binom{s}{r} = \begin{cases} \frac{s!}{r!(s-r)!} & \text{if } r \leq s, \\ 0 & \text{if } r > s. \end{cases}$ धनात्मक पूर्णांक m तथा n के लिये, माना $g(m, n)$

$$\sum_{p=0}^{m+n} \frac{f(m, n, p)}{\binom{n+p}{p}} \text{ जहाँ किसी अक्रणात्मक पूर्णांक } p, \text{ के लिये } f(m, n, p) = \sum_{i=0}^p \binom{m}{i} \binom{n+i}{p} \binom{p+n}{p-i} \text{ तब निम्न}$$

में से कौनसा/कौनसे कथन सत्य होगा/होंगे ?

- (A) सभी धनात्मक पूर्णांक m, n के लिये $g(m, n) = g(n, m)$ होगा।
 (B) सभी धनात्मक पूर्णांक m, n के लिये $g(m, n+1) = g(m+1, n)$ होगा।
 (C) सभी धनात्मक पूर्णांक m, n के लिये $g(2m, 2n) = 2g(m, n)$ होगा।
 (D) सभी धनात्मक पूर्णांक m, n के लिये $g(2m, 2n) = (g(m, n))^2$ होगा।

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में **छः (06)** प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक **संख्यात्मक मान** (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के **द्वितीय** स्थान तक **रूण्डित/निकटित**; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. एक इंजीनियर को हर महीने के पहले 15 दिनों के दौरान चार दिनों के लिये एक कारखाने का दौरा करने की आवश्यकता है तथा यह अनिवार्य है कि लगातार दो दिन कोई भी यात्रा न करें। तब सभी संभव तरीकों की संख्या, जिसमें कारखाने में इस तरह के दौरे इंजीनियर द्वारा 1-15 जून 2021 के दौरान किये जा सकते हैं, होगी
2. हॉटल में, चार कमरे उपलब्ध हैं। इन चार कमरों में छह व्यक्तियों को इस तरह से समायोजित किया जाना है कि इनमें से प्रत्येक कमरे में कम से कम एक व्यक्ति तथा अधिकतम दो व्यक्ति हों। तब सभी संभावित तरीकों की संख्या, जिसमें यह किया जा सकता है, होगी
3. दो निष्पक्ष पाँसे, जिसके प्रत्येक फलकों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5 तथा 6 अंकित है एक साथ फेंके जाते हैं तथा फलकों पर संख्याओं के योगफल को देखा जाता है। यह प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक कि योगफल एक अभाज्य संख्या या एक पूर्ण वर्ग न हो। माना एक अभाज्य संख्या होने से पहले योगफल एक पूर्ण वर्ग बन जाता है। यदि इसके पूर्ण वर्ग होने की प्रायिकता 'p' है जो विषम संख्या हो, तो '14p' का मान होगा

रफ कार्य के लिए जगह

4. माना फलन $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ है जो $f(x) = \frac{4^x}{4^x + 2}$ द्वारा परिभाषित है। तब $f\left(\frac{1}{40}\right) + f\left(\frac{2}{40}\right) + f\left(\frac{3}{40}\right) + \dots + f\left(\frac{39}{40}\right) - f\left(\frac{1}{2}\right)$ का मान होगा
5. माना $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ एक अवकलनीय फलन इस प्रकार है कि इसका अवकलज f' संतत तथा $f(\pi) = -6$ है। यदि $F : [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$ द्वारा इस प्रकार परिभाषित है कि $F(x) = \int_0^x f(t) dt$ है तथा यदि $\int_0^\pi (f'(x) + F(x)) \cos x dx = 2$ हो, तब $f(0)$ का मान होगा
6. माना फलन $f : (0, \pi) \rightarrow \mathbb{R}$ है, जो $f(\theta) = (\sin\theta + \cos\theta)^2 + (\sin\theta - \cos\theta)^4$ द्वारा परिभाषित है। माना फलन f का θ पर स्थानीय निम्निष्ठ है जब $\theta \in \{\lambda_1\pi, \dots, \lambda_r\pi\}$, जहाँ $0 < \lambda_1 < \dots < \lambda_r < 1$ है। तब $\lambda_1 + \dots + \lambda_r$ का मान होगा

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-III : (अधिकतम अंक: 18)

- इस खण्ड में छः (06) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक एकल अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई उत्तर नहीं दिया गया है।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. सम्मिश्र संख्या z के लिये, माना z के वास्तविक भाग को $\text{Re}(z)$ से दर्शाते हैं। माना सभी सम्मिश्र संख्याओं z का समुच्चय S है जो $z^4 - |z|^4 = 4iz^2$ को संतुष्ट करता है, जहाँ $i = \sqrt{-1}$ है। तब $|z_1 - z_2|^2$ का न्यूनतम संभव मान, जहाँ $z_1, z_2 \in S$ जिसमें $\text{Re}(z_1) > 0$ तथा $\text{Re}(z_2) < 0$ हो, होगा
2. एक मिसाइल के द्वारा एक लक्ष्य को सफलता पूर्वक भेदन की प्रायिकता 0.75 है। लक्ष्य को पूरी तरह से नष्ट करने के लिये, कम से कम तीन सफल भेदन की आवश्यकता होती है। तब आवश्यक मिसाइलों की न्यूनतम संख्या, ताकि लक्ष्य को पूर्ण रूप से भेदन की प्रायिकता 0.95 से कम न हो, होगी
3. माना वृत्त $x^2 + y^2 = r^2$, जहाँ $r > \frac{\sqrt{5}}{2}$ है का केन्द्र O है। माना इस वृत्त की जीवा PQ तथा रेखा का समीकरण, जो बिन्दु P तथा Q से गुजरता है, $2x + 4y = 5$ है। यदि त्रिभुज OPQ के परिवृत्त का केन्द्र रेखा $x + 2y = 4$ पर स्थित हो, तो r का मान होगा _____

रफ कार्य के लिए जगह

4. वर्ग आव्यूह के अनुरेख को इसकी विकर्ण प्रविष्टियों के योगफल से परिभाषित करते हैं। यदि A , 2×2 कोटि का आव्यूह इस प्रकार है कि A का अनुरेख 3 तथा A^3 का अनुरेख -18 हो, तो A के सारणिक का मान होगा
5. माना फलन $f : (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ तथा $g : (-1, 1) \rightarrow (-1, 1)$ हैं जो $f(x) = |2x - 1| + |2x + 1|$ तथा $g(x) = x - [x]$, जहाँ $[x]$, x से कम या बराबर महत्तम पूर्णांक को दर्शाता है। माना $fo g : (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ संयुक्त फलन है जो $(fo g)(x) = f(g(x))$ द्वारा परिभाषित है। माना अन्तराल $(-1, 1)$ में बिन्दुओं की संख्या c है जिस पर $fo g$ संतत् नहीं है तथा माना अन्तराल $(-1, 1)$ में बिन्दुओं की संख्या d है जिस पर $fo g$ अवकलनीय नहीं है। तब $c + d$ का मान होगा
6. सीमा $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{4\sqrt{2}(\sin 3x + \sin x)}{\left(2 \sin 2x \sin \frac{3x}{2} + \cos \frac{5x}{2}\right) - \left(\sqrt{2} + \sqrt{2} \cos 2x + \cos \frac{3x}{2}\right)}$ का मान होगा

रफ कार्य के लिए जगह

कच्चे कार्य के लिए स्थान

परीक्षार्थी का नाम

फॉर्म नम्बर

मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका
अवश्य पालन करूँगा/करूँगी।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी तरह
जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड दोनों
समान हैं।

निरीक्षक के हस्ताक्षर

कच्चे कार्य के लिए स्थान